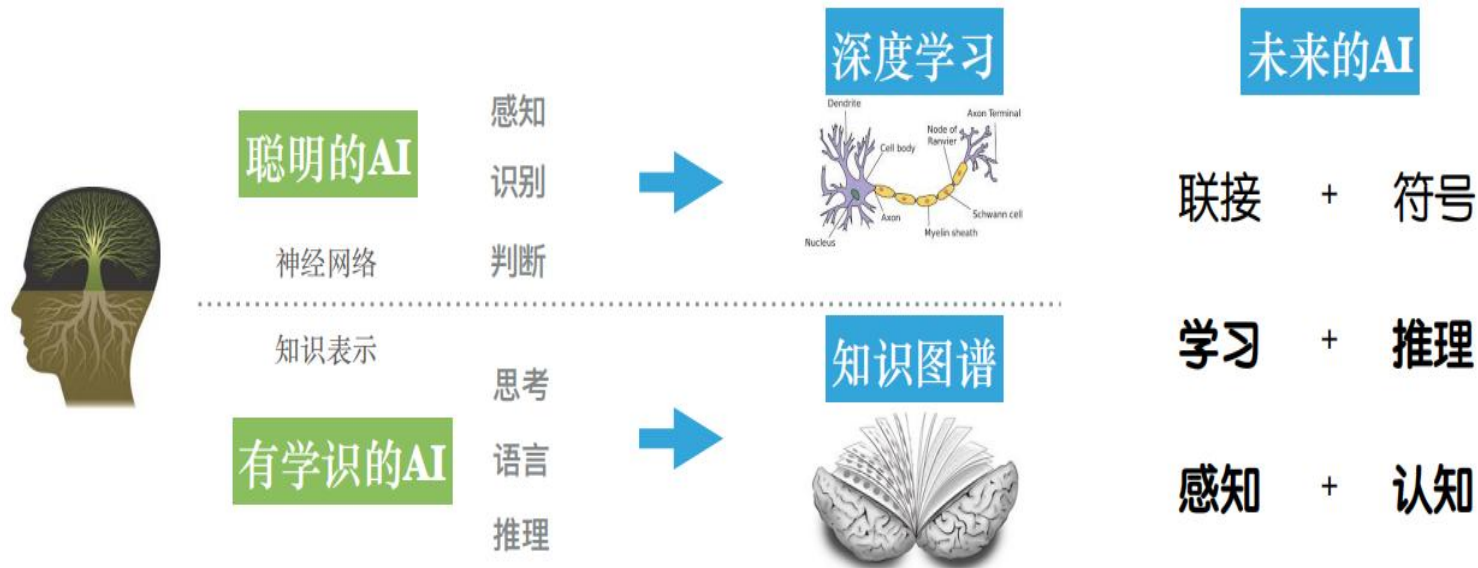


- ✓ 2.1 知识与知识表示的概念
- 2.2 一阶谓词逻辑表示法（自学）
- 2.3 产生式表示法（自学）
- 2.4 框架表示法（自学）
- 2.5 知识图谱

- 了解知识及知识表示的基本概念
- 重点：知识图谱的表示、构建及推理
- 了解各种表示方法的优缺点、适宜的应用对象。



人的大脑依赖所学的知识进行思考、逻辑推理、理解语言...



什么是知识？如何用计算机储存知识？如何从已知的知识推导出未知的知识？

- **智能**：指人类在认识客观世界中，由思维过程和脑力活动所表现出的综合能力。
- **数据**：指声音、图像、符号，通常指最原始的记录，数据间彼此孤立，没有经过加工和解释。
[38.5]
- **信息**：由数据表达的客观事实。 [小明测量体温为38.5度]
- **知识**：由智力对信息进行加工后所形成的对客观世界规律性的认识。

「正常人体的温度为36-37度，当体温超过基础体温1度及以上时，即认为发热，而不同的温度范围又可分为低热、高热...」

知识推理结果：

「小明发热了，因为他体温为38.5度」

知识 = 事实+规则+概念

信息：形成知识的原料、智能的加工对象

知识：信息的关联、由智能加工后的产品

智能：信息到知识的一个加工器

- **知识**：由智力对信息进行加工后所形成的对客观世界规律性的认识。

(p25: 把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识)

知识 = 事实 + 规则 + 概念

◆ 经典概念的例子——素数

- 概念的符号表示，即概念名称：素数/Prime number/P
- 概念的内涵表示，由命题表示：只能被1和自身整除的自然数
- 概念的外延表示，由经典集合表示：{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,}

1. 相对正确性

$1+1=2$ (十进制)

$1+1=10$ (二进制)

任何知识都是在一定的条件及环境下产生的，在这种条件及环境下才是正确的。

2. 不确定性

知识状态：“真”、“假”、“真”与“假”之间的中间状态

① 随机性引起的不确定性

② 模糊性引起的不确定性

③ 经验性引起的不确定性

④ 不完全性引起的不确定性

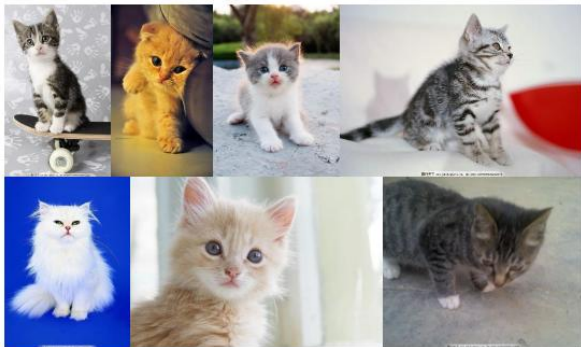
今天阴天，可能下雨
(有可能为真)

某人很高

3. 可表示性与可利用性

- 可表示性: 知识可以用适当形式表示出来, 如用语言、图形、声音、神经网络等。
- 可利用性: 知识可以被利用。

1953年, 维特根斯坦《哲学研究》: 不是任何概念都可以被精确定义, 例如猫、狗等。



- **知识表示**：将人类知识形式化或模型化，对知识的一种描述，或者一组约定，一种计算机可以接受的用于描述知识的数据结构。

简单而言，知识表示（KR）就是用易于计算机处理的方式来描述人脑的知识。

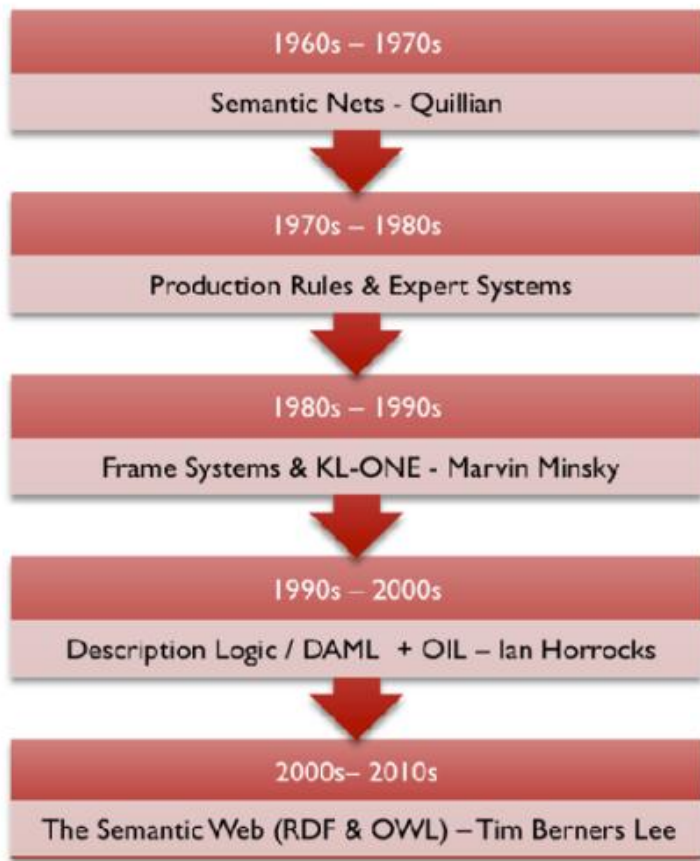
KR不是数据格式、不等同于数据结构、也不是编程语言，对于人工智能而言，数据与知识的区别在于KR支持推理。

- 选择知识表示方法的原则：

- ① 充分表示领域知识，表示知识的范围是否广泛
- ② 有利于对知识的利用：支持推理、便于计算
- ③ 便于对知识的组织、维护与管理
- ④ 便于理解与实现：人可理解

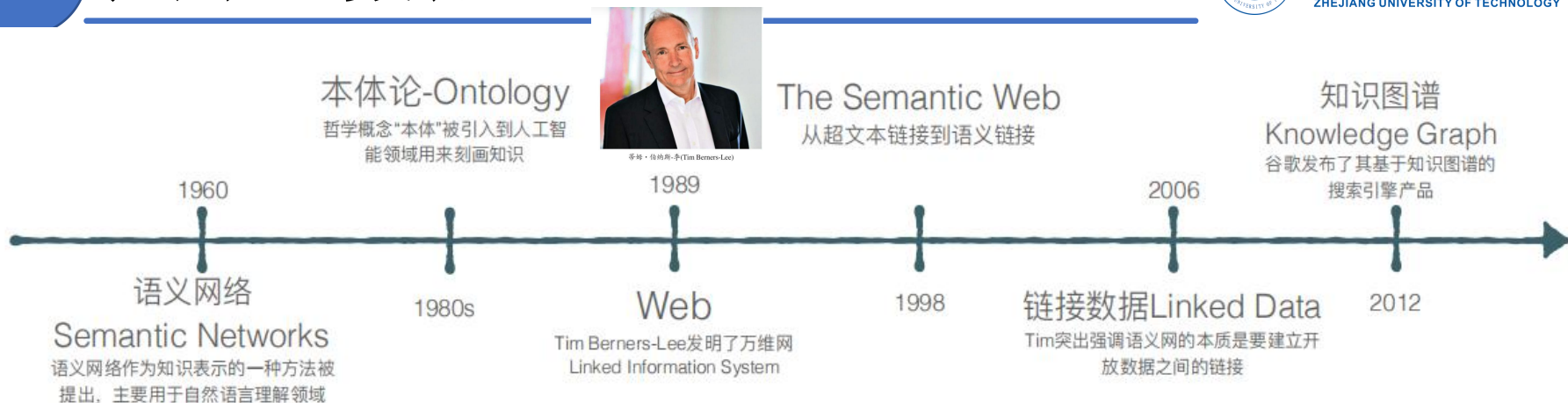
.....

大型语言模型(LLM)是完全参数化、数值化的知识表示方法，对人不可理解，但益于机器学习和计算



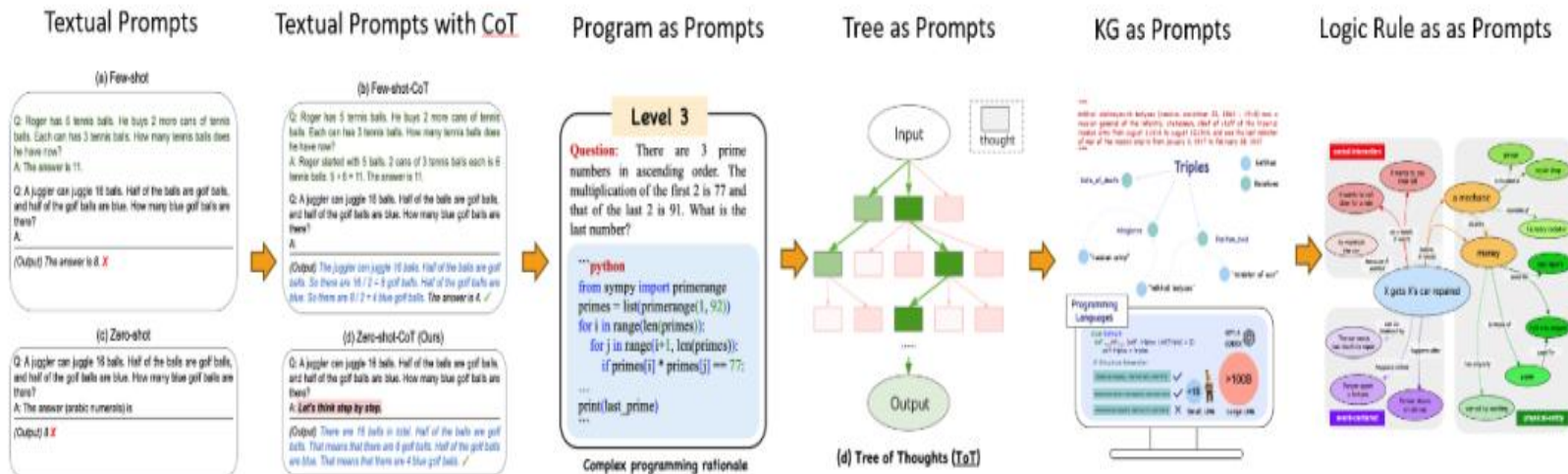
- 一阶谓词逻辑 (First-Order Logic)
 - Horn Logic
 - Description Logic
- 语义网络 (Semantic Net)
- 产生式规则 (Production Rule)
- 框架系统 (Framework)
- 描述逻辑 (Description Logic)
- 逻辑程序 (Logic Programming)

RDF (Resource Description Framework) 资源描述框架、OWL (Web Ontology Language) 网络本体语言都是面向Web设计实现的标准化的知识表示语言



以 ChatGPT 为代表大型语言模型 (LLM) 将海量世界知识预先学习进神经网络中，并实现在参数化空间对知识进行进行处理和操作，ChatGPT 训练的是富含知识的模型。

构建和获取高质量的提示语料（即提示工程）本质上就是获取人类先验知识的过程，这 and 传统知识工程的目的本质上是相似的。



提示知识的结构化水平和逻辑性逐步增加,模型推理能力更强,但提示知识获取的难度逐步增加,规模涌现越不容易实现

表示 vs 推理

表示水平与推理能力的正比关系仍然存在
表示复杂度与规模化的矛盾关系仍然存在

表示 vs 规模

- ✓ 2.1 知识与知识表示的概念
- 2.2 一阶谓词逻辑表示法（自学）
- 2.3 产生式表示法（自学）
- 2.4 框架表示法（自学）
- ✓ 2.5 知识图谱

- 了解知识及知识表示的基本概念
- 重点：知识图谱的表示、构建及推理
- 了解各种表示方法的优缺点、适宜的应用对象。



知识图谱(Knowledge Graph, KG)

03

知识图谱怎么表示？

02

知识图谱有什么用？

04

知识图谱怎么构建、存储？

01

知识图谱起源是什么？

05

知识图谱怎么推理？



罗永浩，中国朝鲜族，1972年7月9日出生于中国吉林省，今年48岁。他是牛博网创始人、老罗英语培训创办人兼校长以及锤子科技创始人，别名老罗、龙哥。

出生 1972年7月9日 (48岁)



中华人民共和国吉林省和龙县

国籍



中华人民共和国

别名

老罗、龙哥

民族

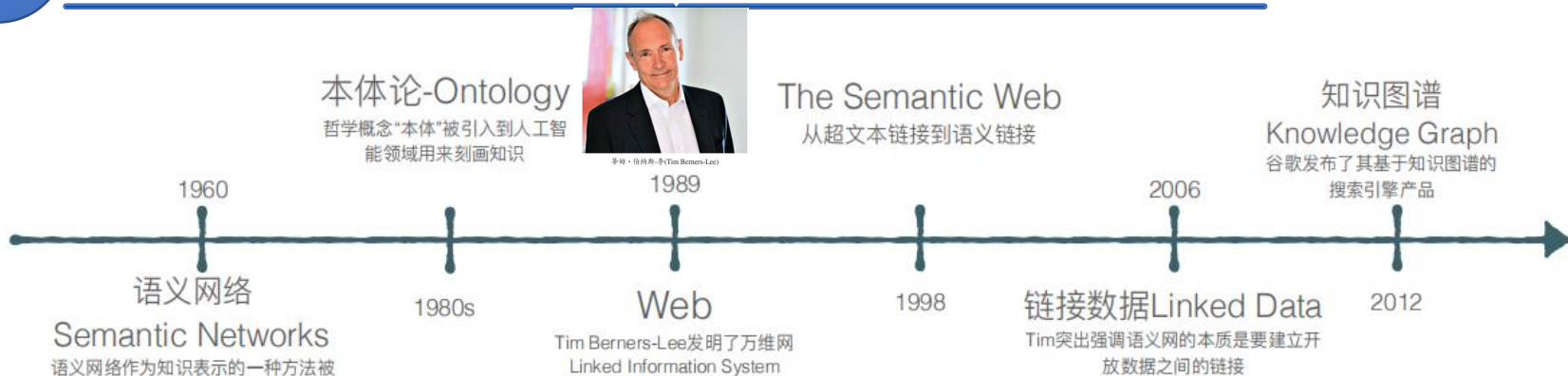
朝鲜族

职业

锤子科技创始人

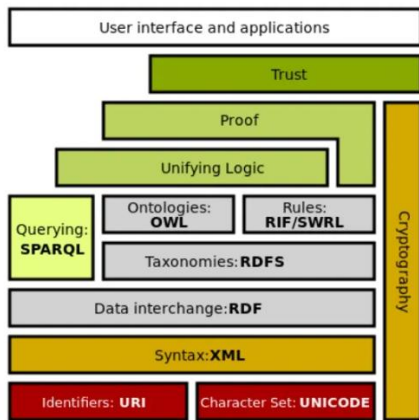
老罗英语培训创办人、校长

牛博网创始人 新东方英语教师

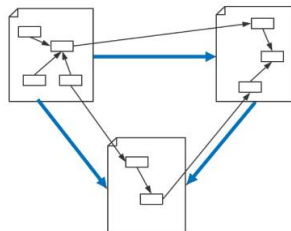


Tim Berners-Lee最初是这样表达他对语义网络的看法的：

“我有一个梦想，网络中的所有计算机能够分析网络中的数据，包括内容、链接、人与计算机之间的往来。语义网络会让这一切成为可能，一旦该网络出现，日常的交易机制、事务以及我们的日常生活后都会由机器与机器之间的沟通来处理。人们吹嘘多年的“智能代理”将最终实现。”



知乎 @deeplear



知乎 @deeplearning

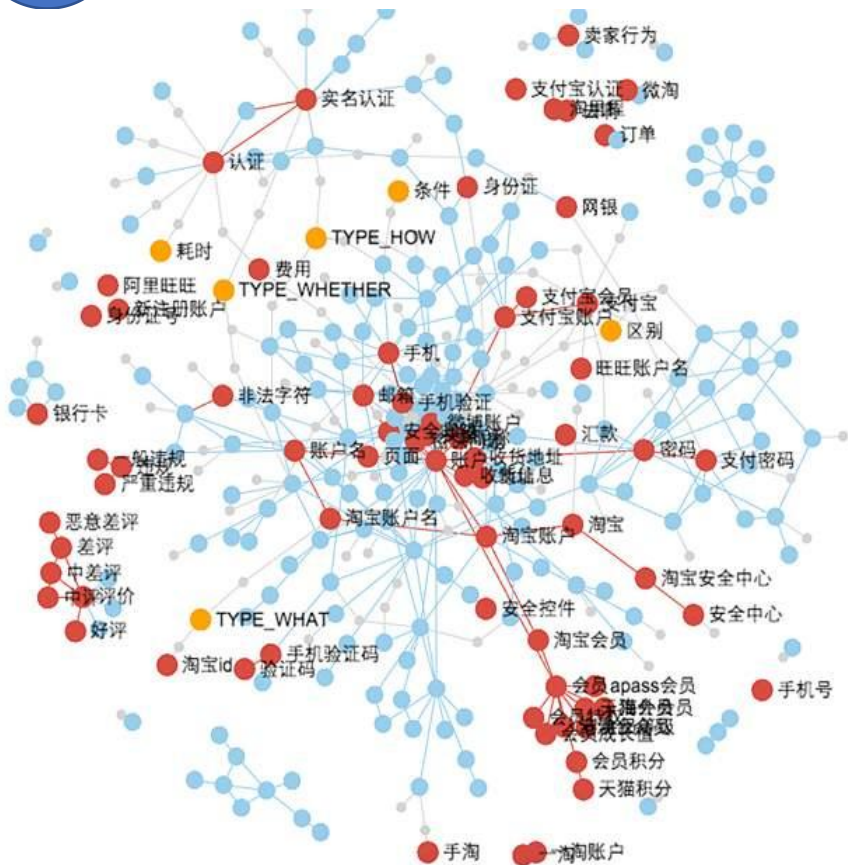
蓝色箭头表示万维网；黑色箭头表示语义网

知识图谱有着来自Web、人工智能和自然语言处理等多方面的技术基因

谷歌于2012年5月16日首先发布了知识图谱: Things not Strings

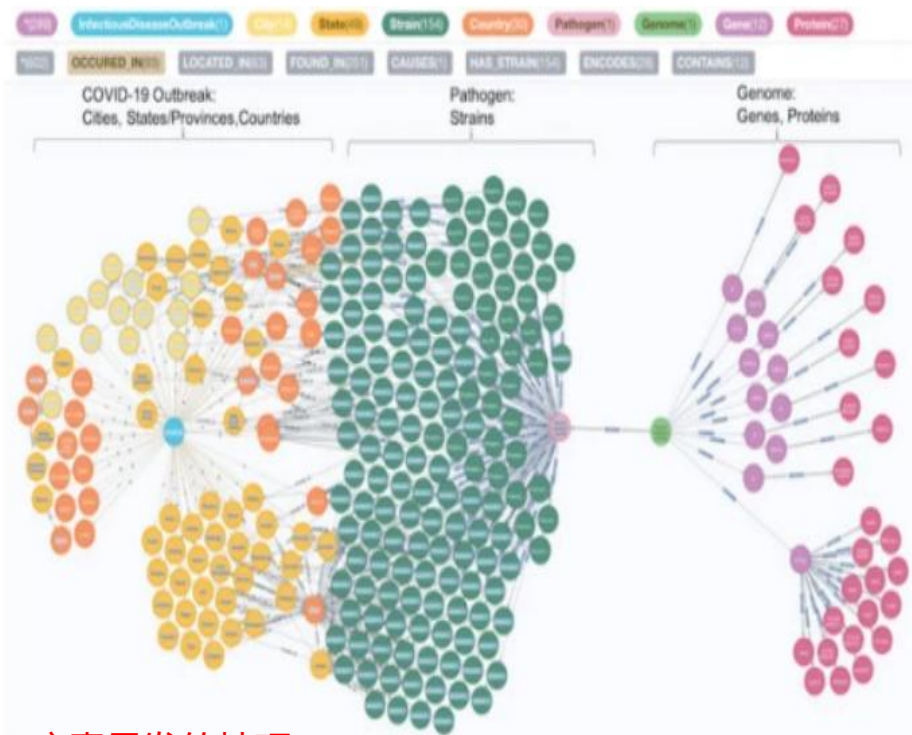
知识图谱的目的: 提高搜索引擎的能力, 改善用户的搜索质量以及搜索体验





电商知识图谱示例

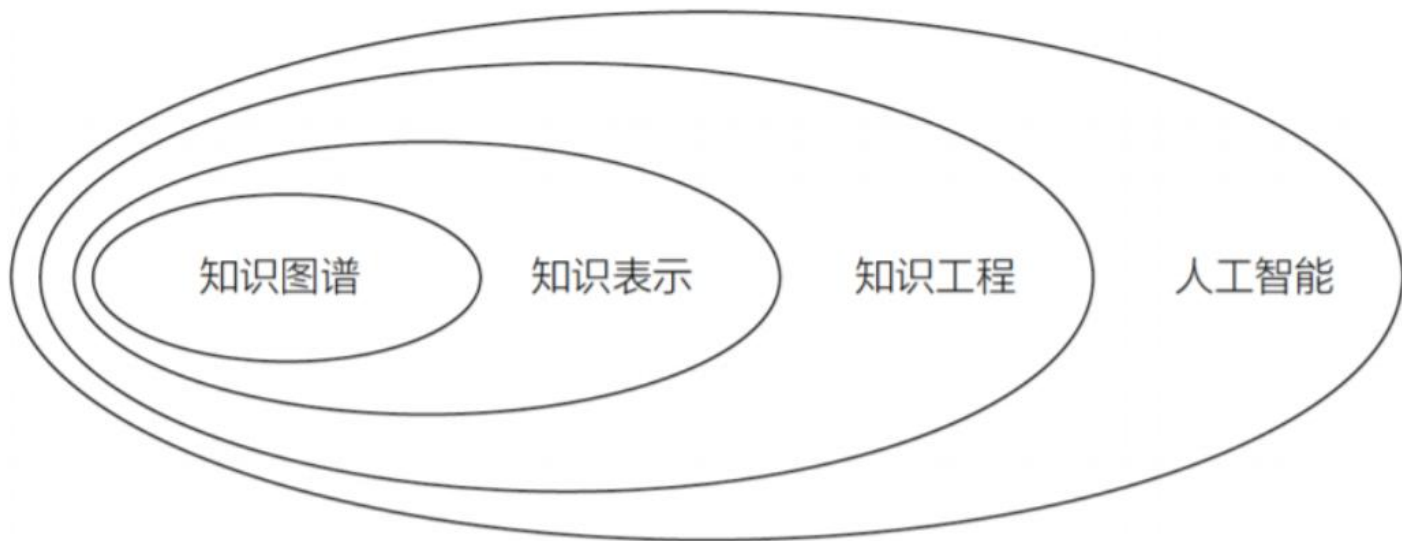
新冠病毒的知识图谱

<https://github.com/covid-19-net/covid-19-community>


病毒暴发的地理位置子图

流行病学子图

生物学子图

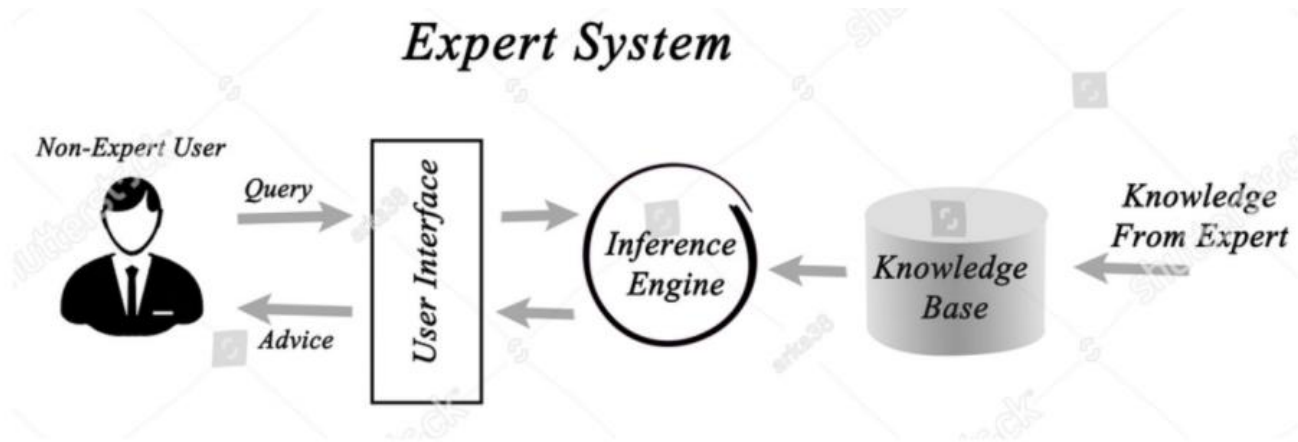


知识图谱学科（2017，教育部）：“大规模知识工程”

https://www.bilibili.com/video/BV16W411B7iM?spm_id_from=333.999.0.0

知识表示与知识库- Knowledge Representation / Knowledge Base

人工智能研究者陆续提出了大量知识表示的方法，如框架系统、产生式规则、描述逻辑等。

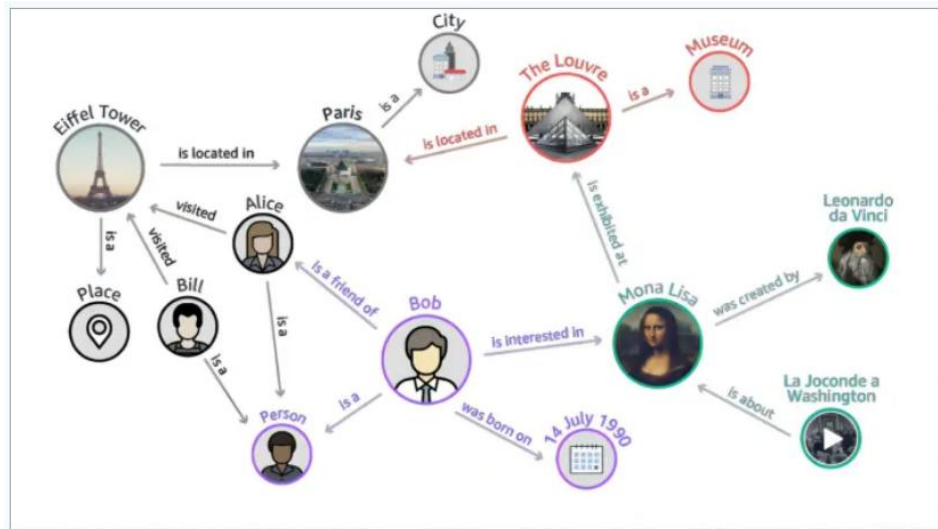


The Old Fashioned AI

	逻辑与语义	实例层	
关系数据库	不强调语义及逻辑	大量数据	实用
传统知识库	以逻辑为基础， 强调语义	少量实例级别数据	不实用
知识图谱	弱语义，弱逻辑	大量实例	实用

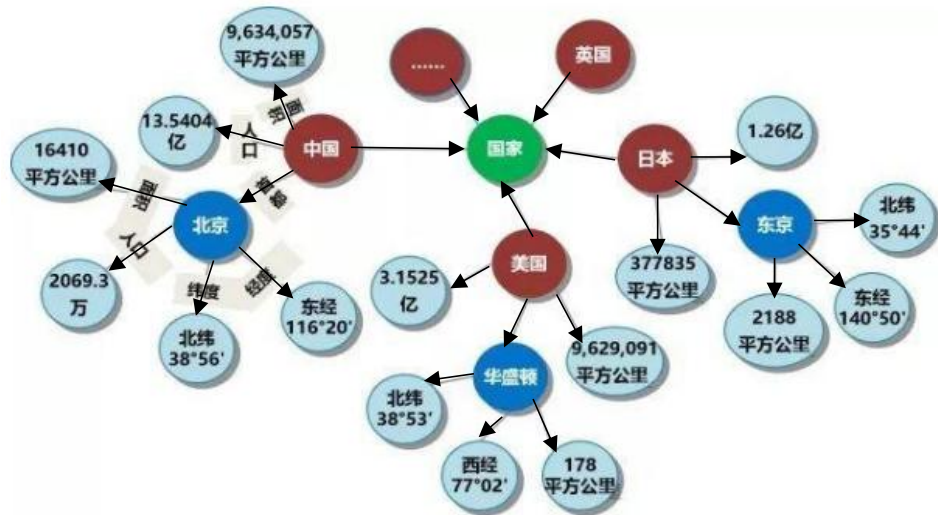
维基百科的官方词条称：知识图谱是谷歌用于增强其搜索引擎功能的知识库。

目前，知识图谱已被用来泛指各种大规模的语义知识库。

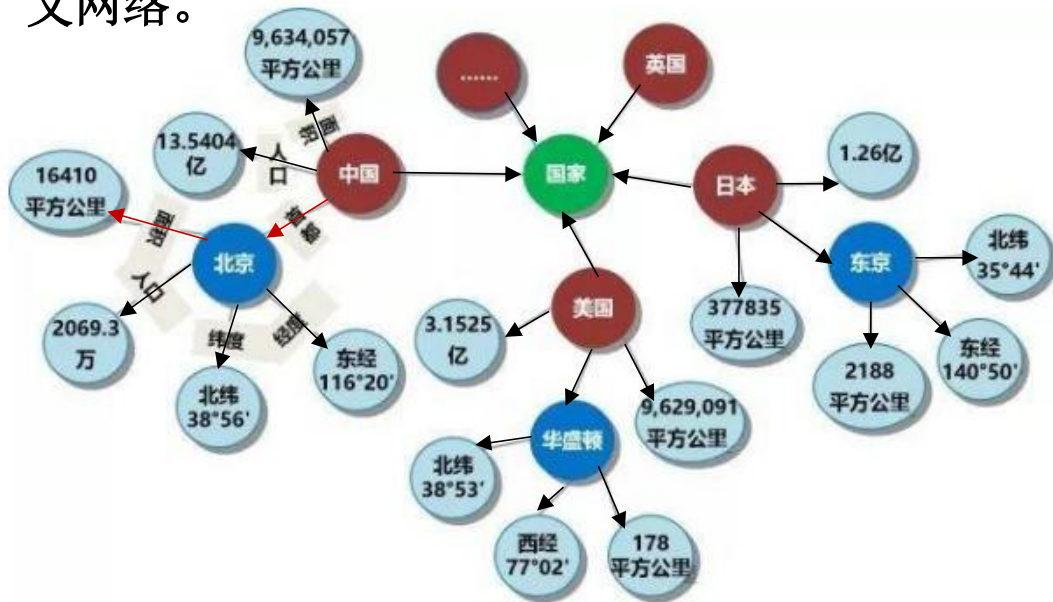


知识图谱旨在以**结构化**的形式描述客观世界中存在的**概念、实体及其间的复杂关系**

- **概念** (concepts) : 人们在认识世界过程中形成的对客观事物的概念化表示, 如人、动物、国家等。
- **实体** (entity) : 客观世界中的具体事物, 如画家达·芬奇、篮球运动员姚明、中国、北京等。
- **关系** (relations) : 描述概念、实体之间客观存在的关联, 如国籍描述了人和国家间的国籍关系等
- **属性** (attribute, property) : 某个实体或概念的固有内在特性
- **公理** (axiom) : 描述领域内总时成立 (为真) 的陈述



□ 知识图谱：概念或实体和关系所构成的**有向图**，是表征实体间语义关联的语义网络。



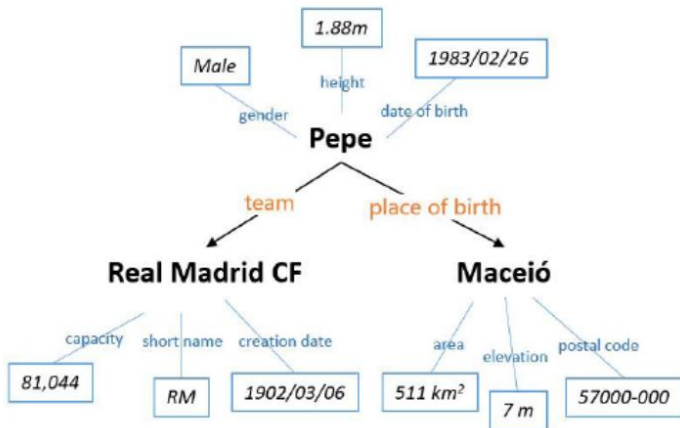
- 节点表示实体或概念
- 边由属性或关系构成
- 两个节点之间有边相连表明它们之间存在相应关系
- 边是有向的表明关系是非对称的
- 任意两个相连节点及其连接边表示成一个**三元组** (triplet)

三元组是知识图谱的一种通用表示/存储方式：

(头实体, 关系, 尾实体): (中国, 首都, 北京)

(实体, 属性, 属性值): (北京, 面积, 16410平方公里)

- 类似于万维网发布的**RDF (Resource Description Framework)**，其基本构成单元是事实，每个事实被表示为一个形如 **<Subject, Predicate, Object>** 即 **<主语, 谓语, 宾语>**的三元组。
- **主语**: 通常是实体、事件或者概念中的任何一个
- **谓语**: 通常是关系或者属性
- **宾语**: 实体、事件、概念，或者普通的值（如数字、字符串等）



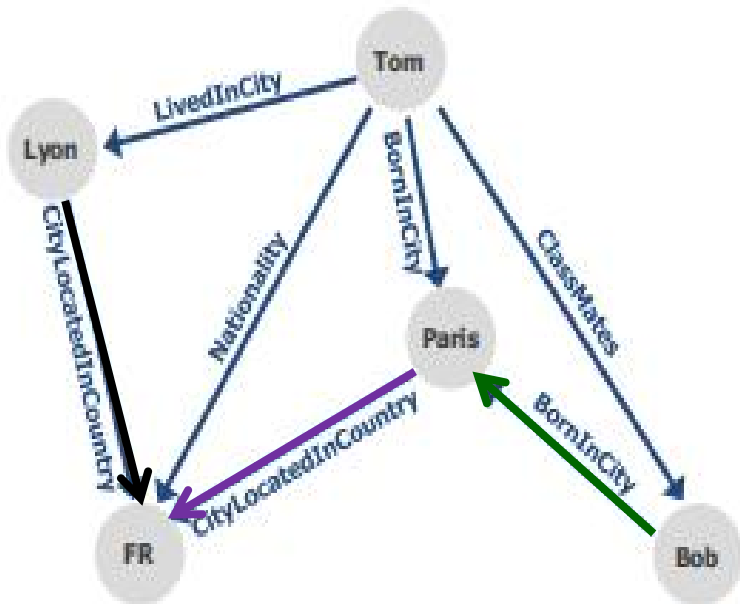
RDF图是由三元组组成的有向图

RDF Data

<S,	P,	O>
<Pepe,	gender,	male>
<Pepe,	height,	1.88m>
<Pepe,	date of birth,	1983/02/06>
<Pepe,	team,	Ream Madrid CF>
<Pepe,	place of birth,	Maceió>
<Maceió,	area,	511km²>
<Maceió,	elevation,	7m>
<Maceió,	postal code,	57000-000>
...		
...		

三元组表

• **三元组 (triple/triplet)**: 也称事实 (fact), 是最基本的知识存储方式, 表现为 (头实体, 关系, 尾实体) 或 (实体, 属性, 属性值)

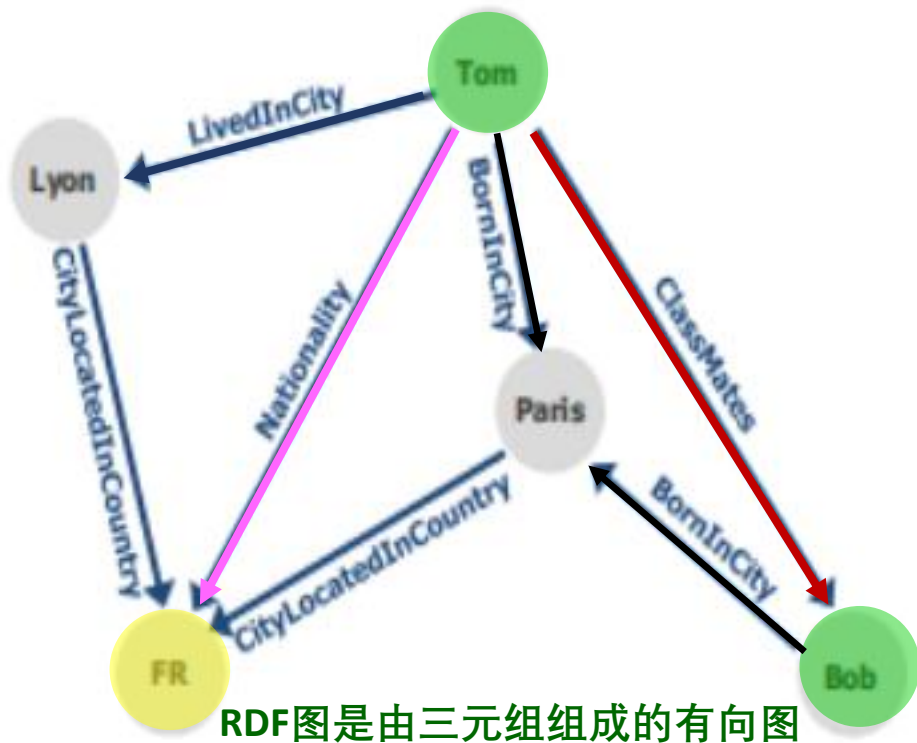


RDF图是由三元组组成的有向图

(Tom, LivedInCity, Lyon)
(Tom, Nationality, France)
(Tom, BornInCity, Paris)
(Tom, ClassMates, Bob)
(Lyon, CityLocatedInCountry, France)
(Paris, CityLocatedInCountry, France)
(Bob, BornInCity, Paris)

三元组表

- 知识图谱 (knowledge graph) 也叫做**多关系图**，由多种类型的节点和多种类型的边来组成。

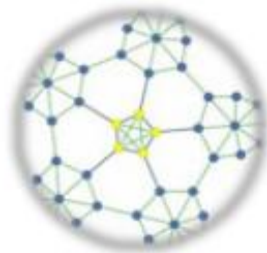


- **实体**：Tom、Bob、Paris、Lyon、FR等
- **实体类型**：人物、城市、国家等
- **属性**：人物有姓名、性别、出生日期、兴趣爱好、职业等属性；国家有国庆日、国家代码、货币、时区、等属性
- **关系**：人物和人物间的同事关系、人物和国家间的国籍关系等

Knowledge Graph is more expressive than pure graph but less complex than formal logic

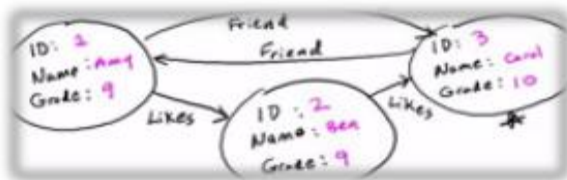
表达能力逐渐增强

简单图建模

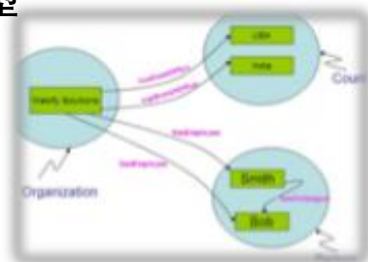


有向标记图
RDF or Property Graph

属性图 (Property Graph) 是图结构表示模型



描述逻辑与Ontology



推理能力逐渐变弱

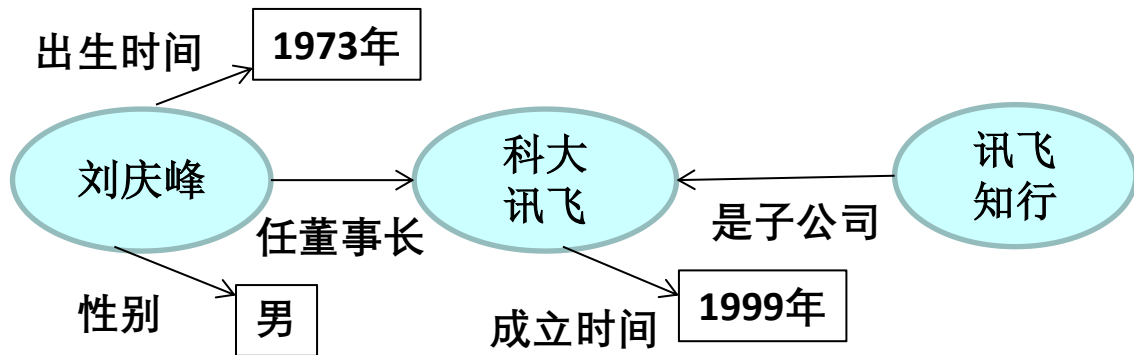
采用较为简单的图表达；弱关联表达，无逻辑基础，不支持自动推理。

采用主谓宾三元组表达，具有较强的关联表达，有基本逻辑学基础，支持较简单的自动推理。

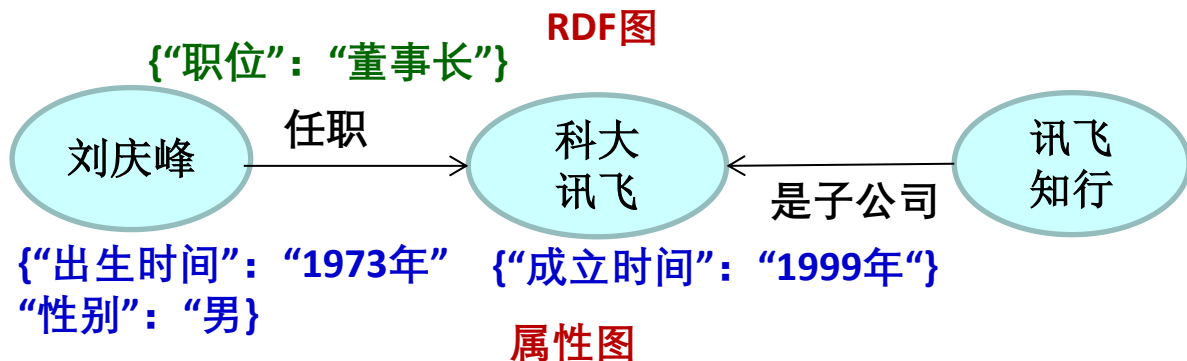
具有完整的逻辑表达能力，很强的关联表达，完备的逻辑基础，完备的自动推理能力。

刘庆峰，性别男，1973年出生，在1999年创办科大讯飞，并担任董事长。同时，讯飞知行是它的全资子公司。

• **RDF模型**：所有数据都由三元组组成，**W3C标准**，支持语义表达和推理，易于发布数据，多为学术界场景
• 代表框架：**Jena Framework**



• 属性图中所有的**值属性**可以全部存储在节点和边的成员变量，没有标准的推理引擎，图的遍历效率高，基本为工业界场景
• 代表数据库：**Neo4J**

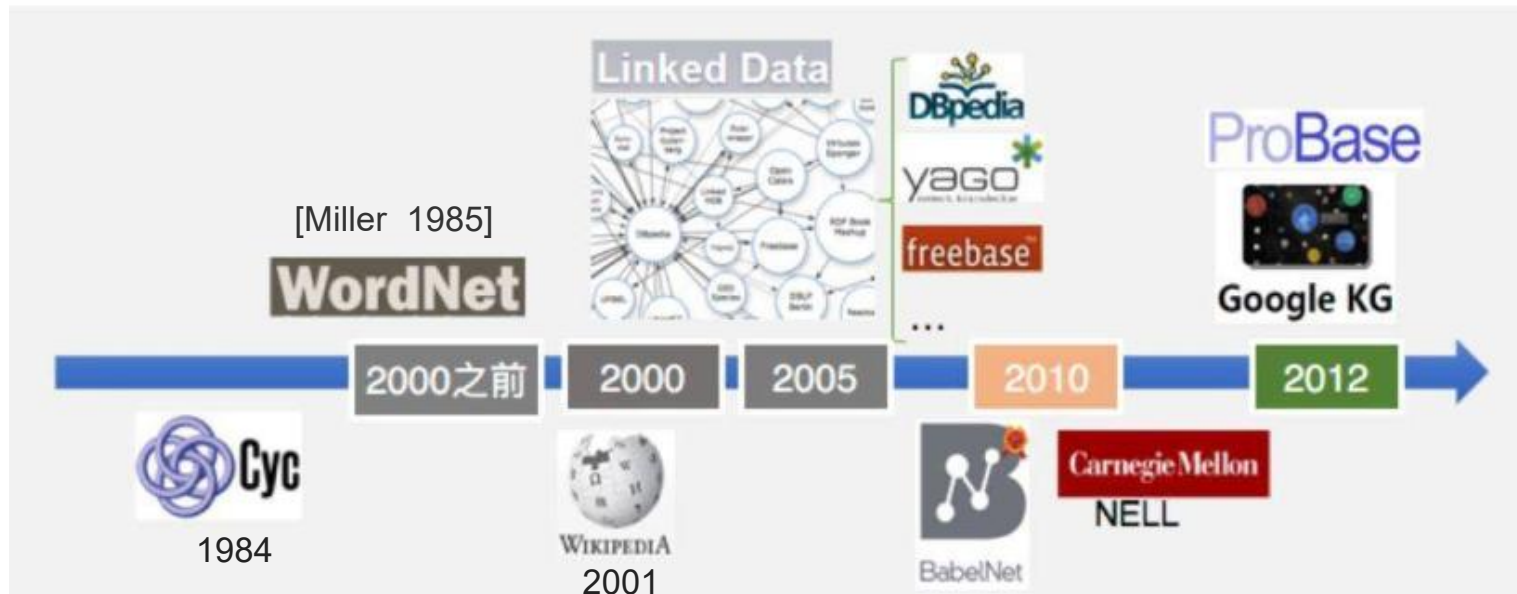


RDF 模型

- **知识图谱构建：**如领域知识图谱（医疗、法律）、通用知识图谱（维基数据），需要语义标准化和推理能力；
- **跨组织数据共享：**如政府开放数据、企业间数据交换，需要保证数据的互操作性；
- **语义搜索：**需要基于本体的精准检索和知识关联。

- **社交网络分析：**如用户关系、好友推荐、社区发现，需要高效的路径遍历；
- **推荐系统：**如电商商品推荐、内容推荐，需分析用户 - 商品的复杂交互关系；
- **实时图计算：**如风控系统（欺诈检测）、网络拓扑分析，需要低延迟的图查询。

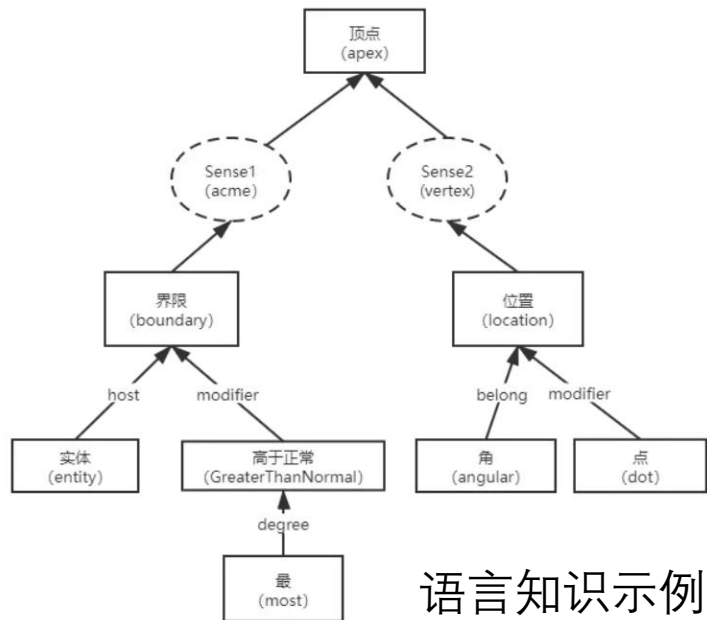
属性图模型



- 语言知识：WordNet、HowNet等词法知识图谱
- 常识知识：Cyc、ConceptNet等常识知识图谱



雷纳特



语言知识示例

[Miller 1985年]

WordNet



1984年

Freebase

[Bollacker et al., 2008]



2012年

NELL

[Suchanek et al., 2007]

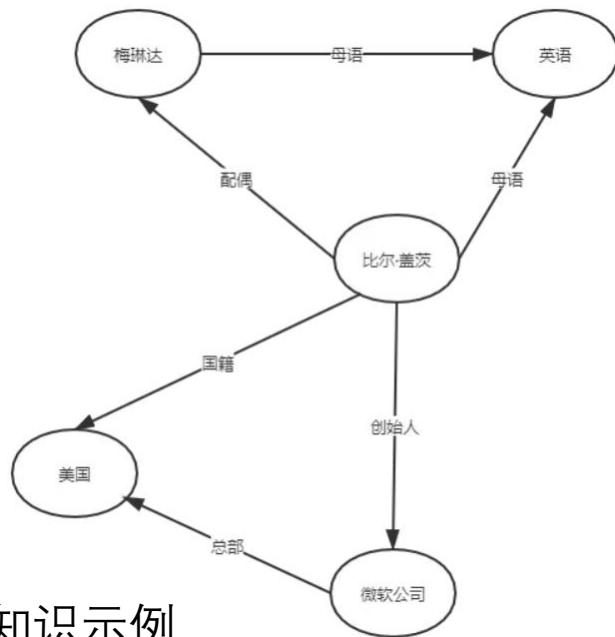
yago
select knowledge

[Carlson et al., 2010]

ProBase

微软, 2010年

□ 世界知识：WikiData、Freebase、DBpedia、YAGO等世界知识图谱



世界知识示例

[Miller 1985年]

WordNet



Freebase

[Bollacker et al., 2008]



2012年

NELL **yago**
select knowledge

[Suchanek et al., 2007]

ProBase

[Carlson et al., 2010]

微软, 2010年

- 认知知识：人类理解世界所具备的知识，如隐喻知识等
- 专业知识：化学、生物、医疗、金融、计算机等领域专业知识图谱



1. 分别用三元组表和属性图表示下一段描述：月季，被子植物门，蔷薇科，蔷薇属，别名“月月红”，原产于中国；北京简称“京”，是中国的首都，人口 2100 万，面积 1.6 万平方千米，市花是月季。
2. 在学习通上参与讨论，并回复。

知识图谱(Knowledge Graph, KG)

03

知识图谱怎么表示？

02

知识图谱有什么用？

04

知识图谱怎么构建、存储？

01

知识图谱起源是什么？

05

知识图谱怎么推理？



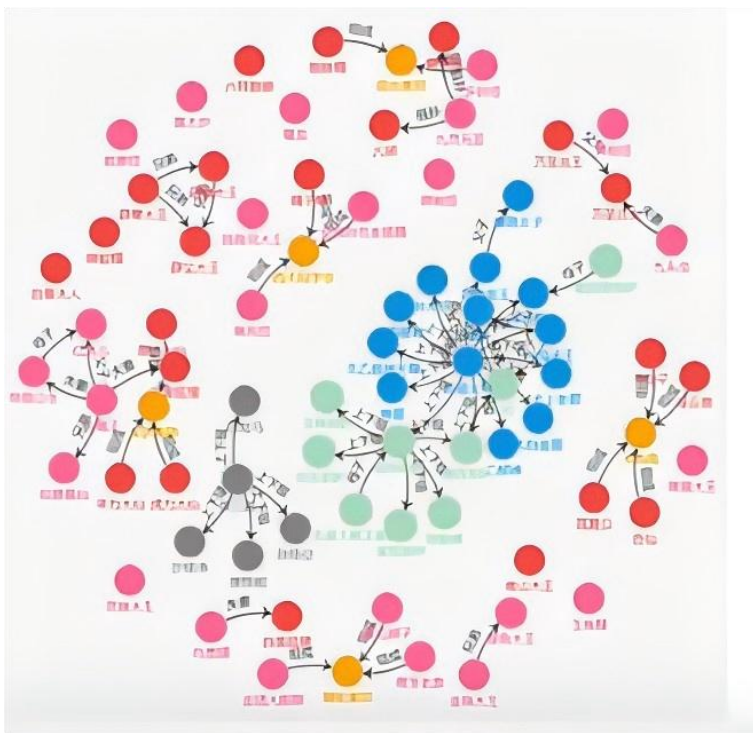


如何用计算机表示“唐僧是孙悟空的师父”？

三元组：(唐僧，师父，孙悟空)

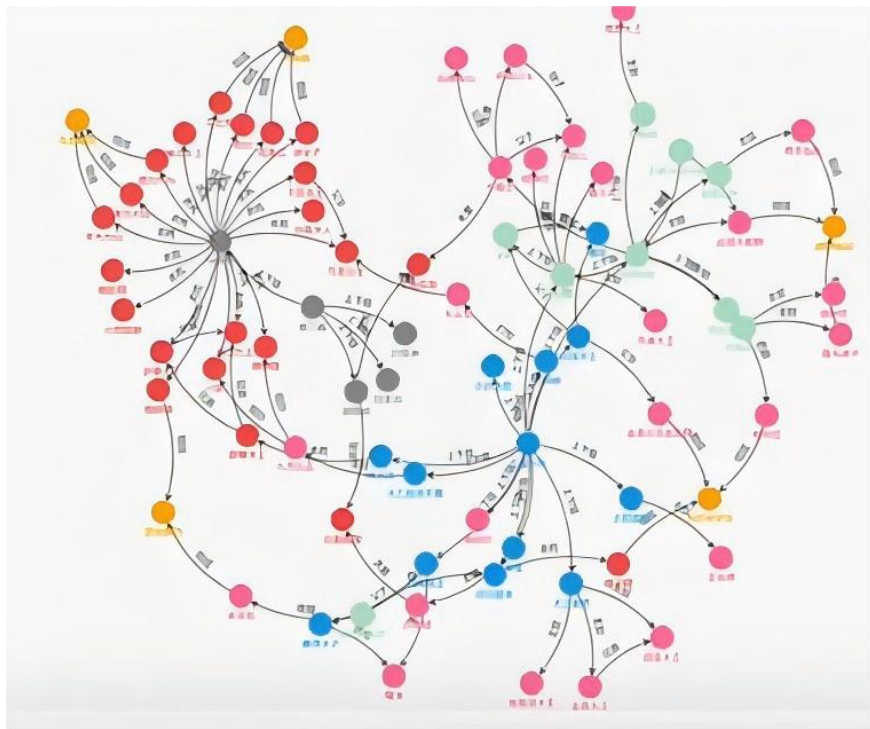
属性图：

[节点：唐僧] --(关系：师父)] -> [节点：孙悟空]

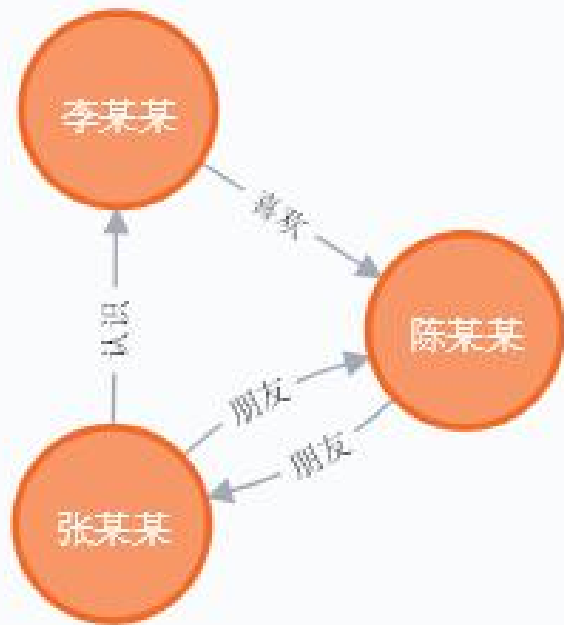


上下级关系、血缘关系和结盟关系

西游记知识图谱



新增：制裁关系（打死、收服），主仆关系



节点及属性:

姓名	年龄	爱好
张某某	19	围棋
李某某	18	绘画
陈某某	20	乒乓球

节点之间的关系:

姓名1	姓名2	关系
张某某	李某某	认识
李某某	陈某某	喜欢
张某某	陈某某	朋友 (互为朋友, 双向关系)

人物关系图谱可视化 (Neo4j图数据库)

□ 主流构建方式

知识的准确性、完备性、覆盖面、缺失问题、实时更新；知识图谱的规模；人力和时间成本

专家人工创建

WordNet

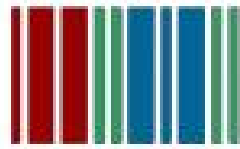
[Miller, 1985年]

 Cycorp
1984年

大众协作编辑创建

Freebase

[Bollacker et al., 2007]

 WIKIDATA
2012年

基于信息抽取自动创建

 NELL
[Suchanek et al., 2007]
 YAGO
select knowledge

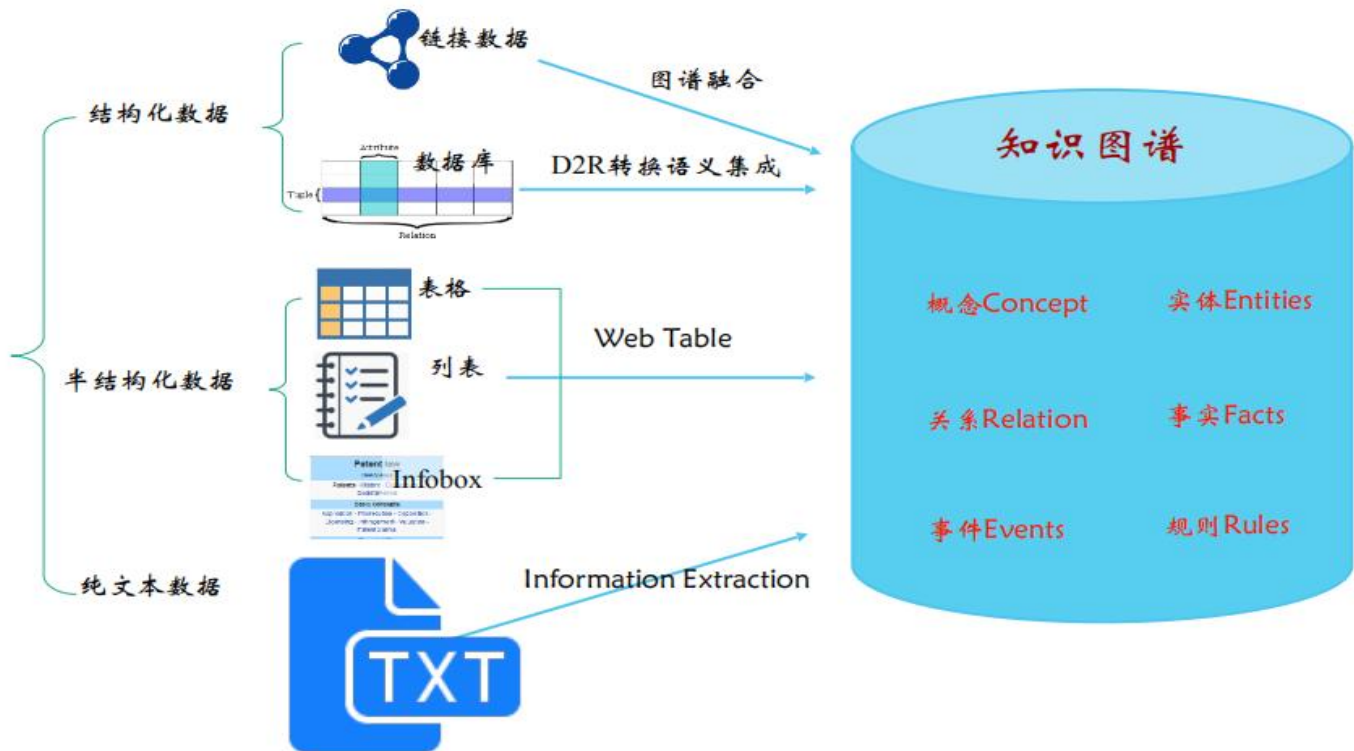
[Carlson et al., 2010]

ProBase
微软, 2010年

知识图谱的构建过程中，可能会遇到哪些挑战？

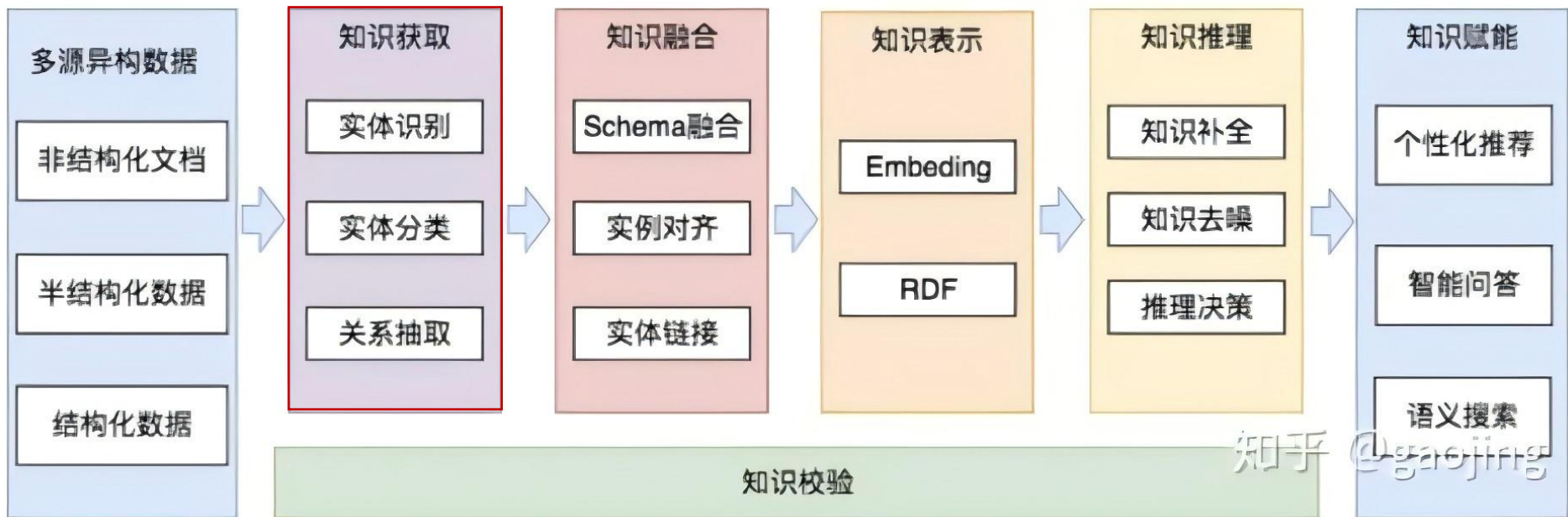
- ☒ A 知识的准确性和完备性
- ☒ B 知识图谱的规模和覆盖面
- ☒ C 知识的实时更新问题
- ☒ D 构建过程中的人力和时间成本

提交



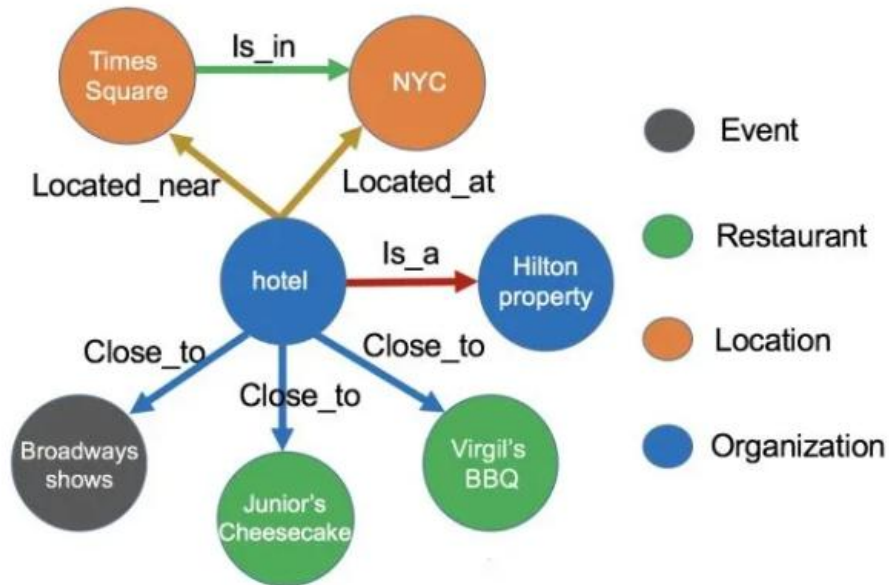
从不同来源、不同结构的数据中进行知识提取，形成知识存入到知识图谱。
文本一般不作为知识图谱构建的初始来源，而多用来做知识图谱补全

知识图谱构建的一般流程



This hotel is my favorite Hilton property in NYC! It is located right on 42nd street near Times Square in New York, it is close to all subways, Broadways shows and next to great restaurants like Junior's Cheesecake, Virgil's BBQ

一段非结构化的英文文本

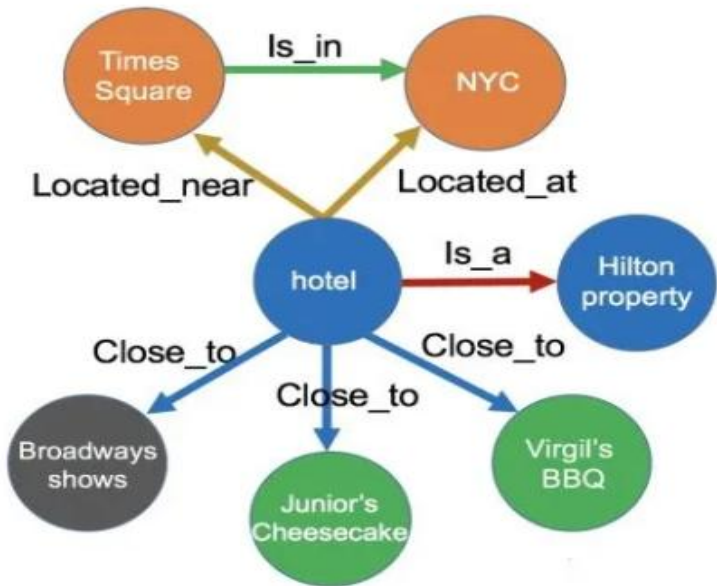


This hotel is my favorite Hilton property in NYC! It is located right on 42nd street near Times Square in New York, it is close to all subways, Broadways shows and next to great restaurants like Junior's Cheesecake, Virgil's BBQ

实体统一

This hotel is my favorite Hilton property in NYC! It is located right on 42nd street near Times Square in New York, it is close to all subways, Broadways shows, and next to great restaurants like Junior's Cheesecake, Virgil's BBQ

指代消解 知乎 @DataCoc



This hotel is my favorite Hilton property in NYC! It is located right on 42nd street near Times Square in New York, it is close to all subways, Broadways shows and next to great restaurants like Junior's Cheesecake, Virgil's BBQ

Is_a

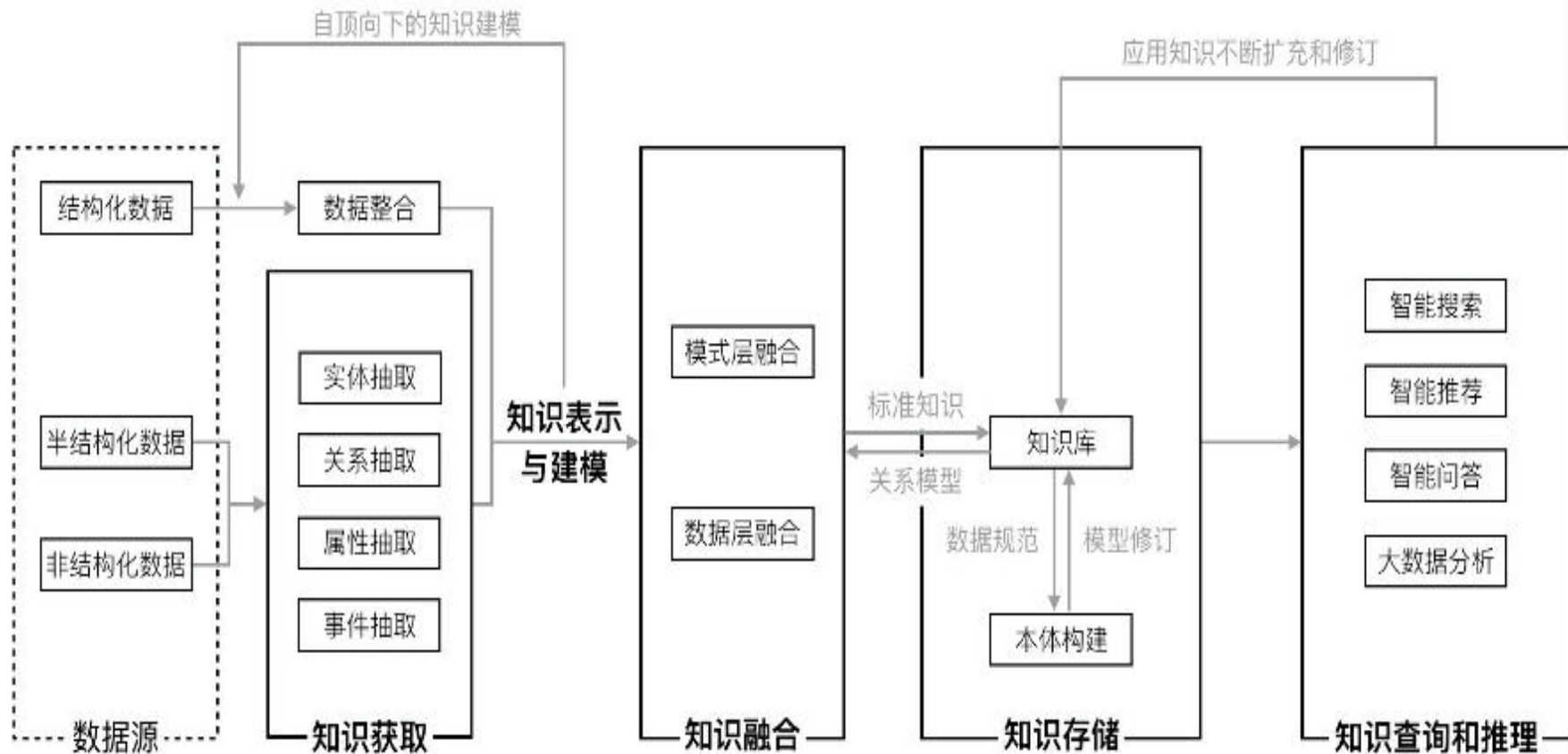
Is_in

Located_at

Located_near

Close_to

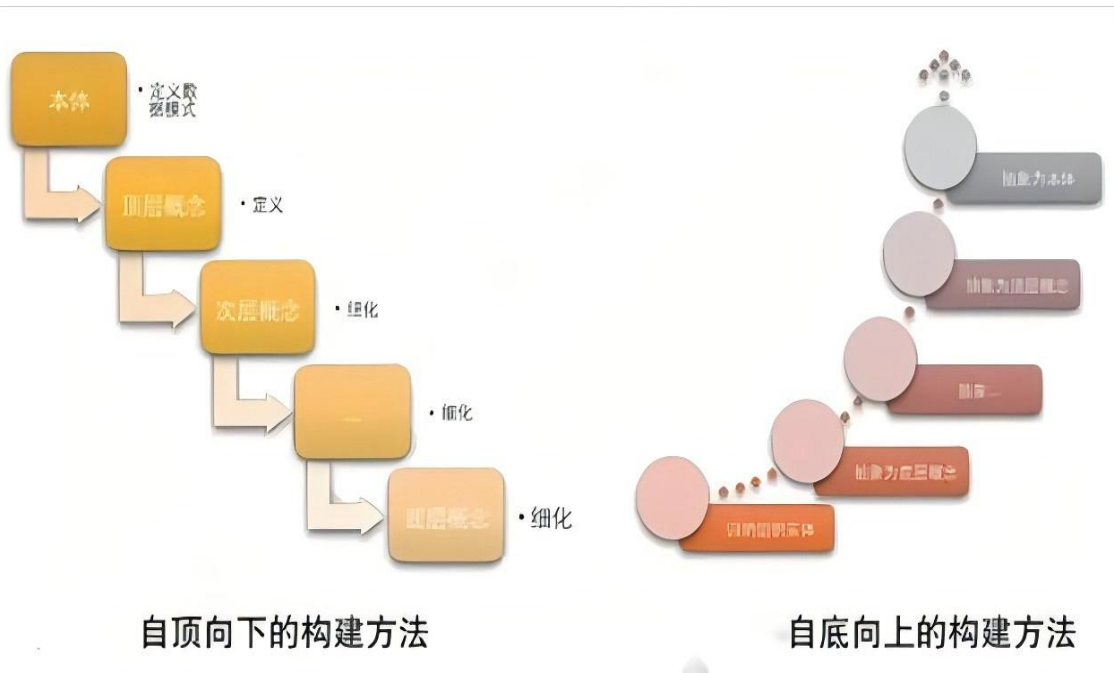
关系抽取 @DataCoder



知识图谱的逻辑结构：模式层与数据层。

• **数据层**主要是由一系列的事实组成，而知识以事实为单位进行存储。可以用**图数据库**作为存储三元组表达的事实。

• **模式层**构建在数据层之上，是知识图谱的核心。通常采用**本体库**管理模式层。



比较项目 \ 分类	通用知识图谱	领域知识图谱
知识来源及规模化	以互联网开放数据，如 Wikipedia 或社区众包为主要来源，逐步扩大规模	以领域或企业内部的数据为主要来源，通常要求快速扩大规模
对知识表示的要求	主要以三元组事实型知识为主	知识结构更加复杂，通常包含较为复杂的本体工程和规则型知识
对知识质量的要求	较多地采用面向开放域的 Web 抽取，对知识抽取质量有一定容忍度	知识抽取的质量要求更高，较多地依靠从企业内部的结构化、非结构化数据进行联合抽取，并依靠人工进行审核校验，保障质量
对知识融合的要求	融合主要起到提升质量的作用	融合多源的领域数据是扩大构建规模的有效手段
知识的应用形式	主要以搜索和问答为主要应用形式，对推理要求较低	应用形式更加全面，除搜索问答外，通常还包括决策分析、业务管理等，并对推理的要求更高，并有较强的可解释性要求
举例	DBpedia、Yago、百度、谷歌等	电商、医疗、金融、农业、安全等

- 按照存储方式的不同，知识图谱的存储可以分为基于表结构的存储和基于图结构的存储。
- **基于表结构的存储**：利用二维的数据表对知识图谱中的数据进行存储
 - 三元组表、类型表、关系数据库（MySQL、Oracle）



三元组表

S.	P.	O.
Pepe	gender	male
Pepe	height	1.88m
Pepe	date of birth	1983/02/06
Pepe	team	Real Madrid CF
Pepe	place of birth	Maceió
Maceió	area	511km ²
Maceió	elevation	7m
Maceió	postal code	57000-000
...	...	...

类型表

City Table

subject	area	elevation	postal code
Maceió	511km ²	7m	57000-000

Person Table

subject	gender	height	date of birth	team	place of birth
Pepe	male	1.88m	1983/02/06	Real Madrid CF	Maceió

■ 基于图结构的存储：利用图的方式对知识图谱中的数据进行存储

● 图数据库

Neo4j (<https://neo4j.com/>)

OrientDB (<http://orientdb.com/>)

HyperGraphDB

(<http://www.hypergraphdb.org/>)

InfiniteGraph

(<http://www.objectivity.com/products/infinitegraph/>)

InfoGrid (<http://infogrid.org>)

■ 邻接矩阵

	A	B	C	D	E
A		10		5	
B			1	2	
C					4
D		3	9		2
E	7		6		

■ 邻接表

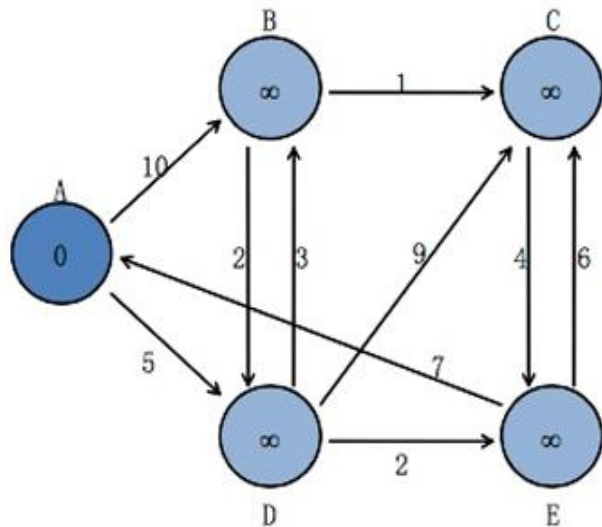
A: (B, 10), (D, 5)

B: (C, 1), (D, 2)

C: (E, 4)

D: (B, 3), (C, 9), (E, 2)

E: (A, 7), (C, 6)



• 采用免索引邻接的数据库（图数据库）为每一个节点维护了一组指向其相邻节点的引用，这组引用本质上可以看做是相邻节点的微索引

• 这种微索引比起全局索引在处理图遍历查询时非常廉价，其查询复杂度与数据集整体大小无关，仅正比于相邻子图的大小

- 知识图谱的知识实际上是通过数据库系统进行存储的，大部分数据库系统通过形式化的查询语言为用户提供访问数据的接口。
 - 关系数据库：标准查询语言SQL
 - 面向RDF的三元组数据：标准查询语言SPARQL
 - 属性图形式的数据：Gremlin、Cypher等（图遍历算法）
- 知识图谱中的数据在逻辑上本身就是一种图结构，因此可以通过图查询技术来完成特定查询图的查找，其核心问题是判断查询图是否是图数据集的子图，因此也叫子图匹配问题。

Neo4j采用的查询语言是Cypher，可以通过Neo4j实现知识图谱节点、关系的创建（create命令）和查询（match命令）。

举例一：找出两个银行账户交易记录的最短路径

举例二：找出两个社交账户消息发送的最短路径



➤ 图数据库是处理复杂的、半结构化、多维度的、紧密关联数据的最好技术。鼓励在知识图谱项目中采用和实践图数据库。

➤ 在实践中，对知识的存储多为混合存储结构，图数据库存储并非必须，例如 Wikidata 项目后端是 MySQL 实现的。

知识图谱的逻辑结构主要包括哪两层？

- ☐ A 数据层与应用层
- ☒ B 模式层与数据层
- ☐ C 表示层与推理层
- ☐ D 存储层与计算层

提交

知识图谱(Knowledge Graph, KG)

03

知识图谱怎么表示？

02

知识图谱有什么用？

04

知识图谱怎么构建、存储？

01

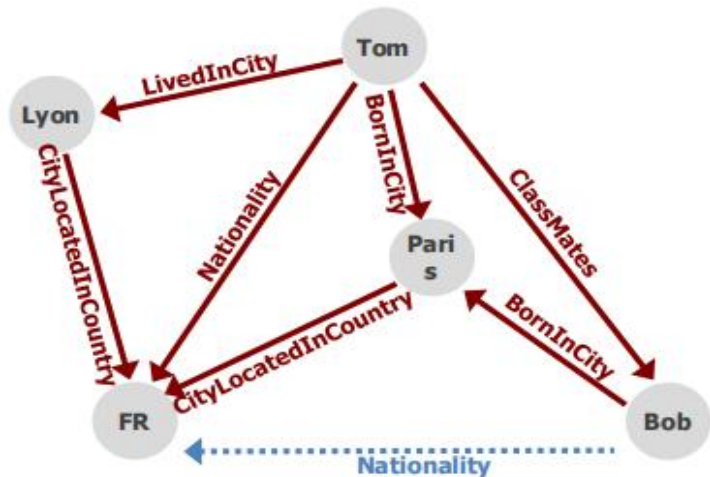
知识图谱起源是什么？

05

知识图谱怎么推理？



- **知识推理**：主要根据知识图谱中已有的知识（**事实或关系**），推断出新的、未知的知识。
- 知识图谱需要推理，主要体现在两种任务上：
 - **知识库补全**：根据知识库中已有的知识预测出新知识。

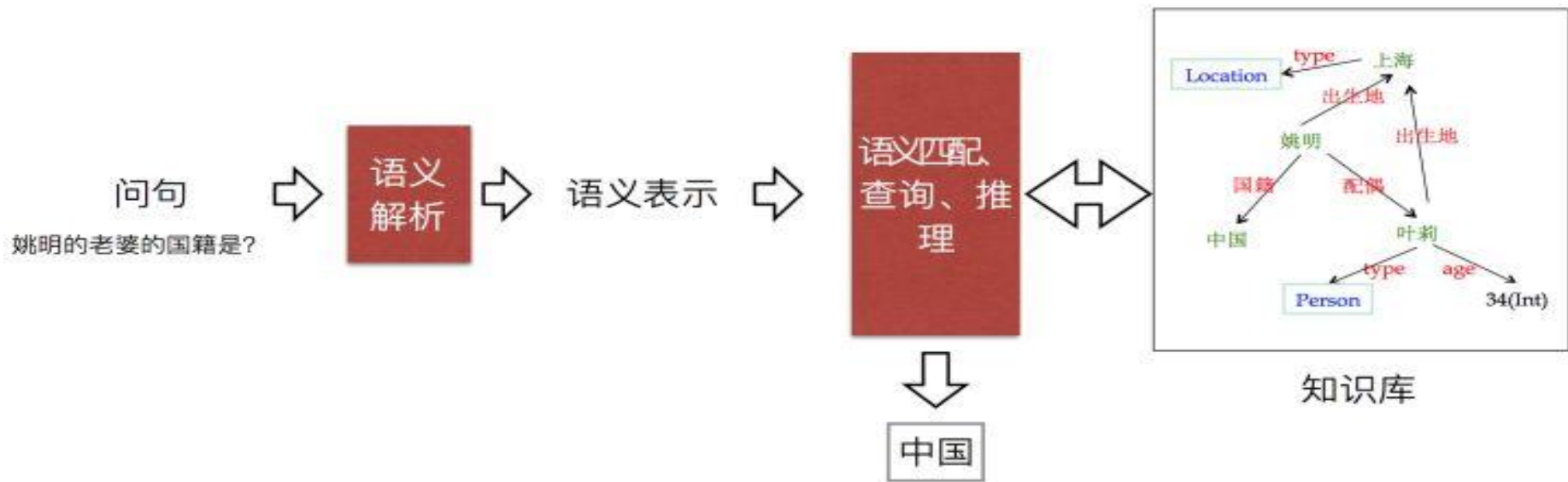


RDF图

(Tom, BornInCity, Paris)
(Tom, LivedInCity, Lyon)
(Tom, Nationality, France)
(Tom, ClassMates, Bob)
(Paris, CityLocatedInCountry, France)
(Lyon, CityLocatedInCountry, France)
(Bob, BornInCity, Paris)
(Bob, Nationality, France)?

三元组表

- 知识图谱需要推理，主要体现在两种任务上：
 - **知识库补全**：根据知识库中已有的知识预测出新知识。
 - **知识库问答**：通过对自然问句解析，从知识库中寻找答案。



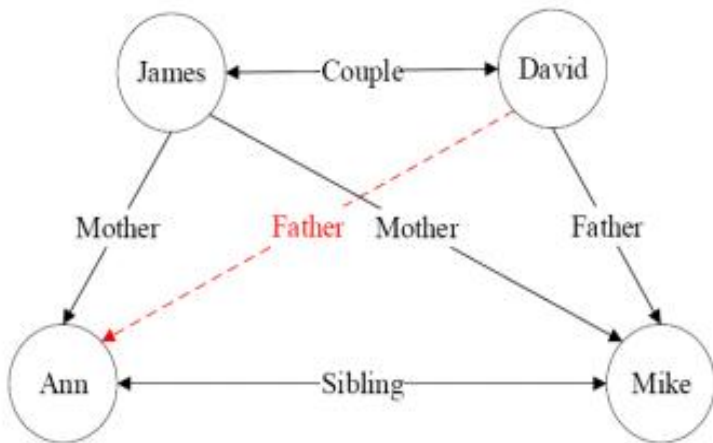
知识推理主要根据知识图谱中已有的知识推断出什么？

- ☒ A 新的、未知的知识
- ☐ B 已有的知识
- ☐ C 知识图谱的结构
- ☐ D 知识库的大小

提交

- **基于逻辑的推理**：通过一阶谓词逻辑、描述逻辑等利用规则推理出新的实体关系
 - 归纳逻辑程序设计ILP
- **基于图的推理**：路径排序算法PRA
- **基于分布式表示的推理**：知识图谱中的元素学习分布式表示为低维稠密的向量或矩阵
 - 表示学习技术（以 TransE为代表的Trans系列模型）
 - 张量分解技术（以 RESCAL为代表的模型）
- **基于神经网络的推理**：通过神经网络的设计模拟知识图谱推理
- **混合推理**：结合了逻辑、表示学习和神经网络

$\text{Score}(\text{Father}(\text{David}, \text{Ann}))$



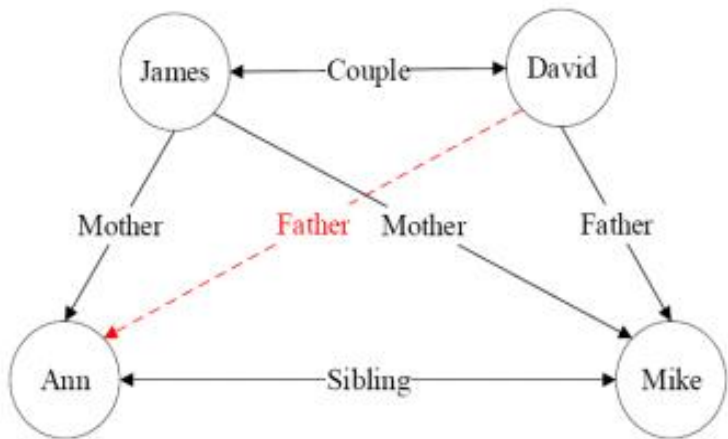
一个简单的家庭关系知识图谱

将实体之间的关联路径作为特征，
来学习目标关系的分类器

即：判断David和Ann之间的路径关联是否足够支持表述**Father**这一关系。

Ni Lao, William W. Cohen, Relational retrieval using a combination of path-constrained random walks, *Machine learning*, 2010, 81(1): 53-67, 2010

Score(Father(David, Ann))



一个简单的家庭关系知识图谱

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j P(s \rightarrow t; \pi_j)$$

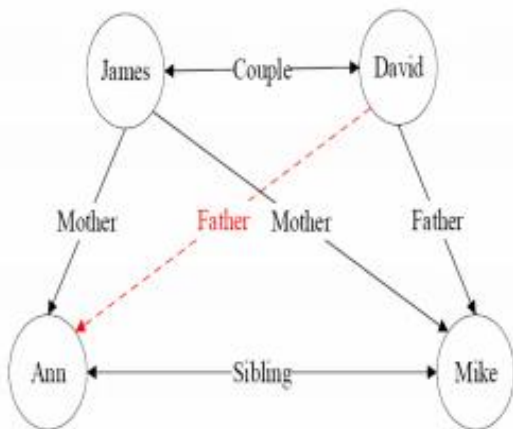
p_l 是链接节点 s 和节点 t 的所有路径集合

θ_j 是某一条路径 π_j 的权重

P 是路径 π_j 概率值大小

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j P(s \rightarrow t; \pi_j)$$

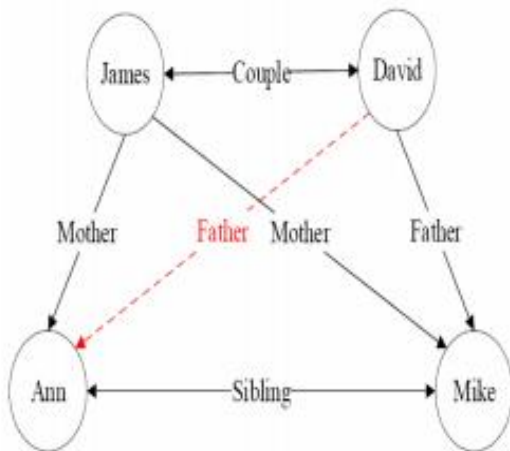
Score(Father(David, Ann))



- **特征抽取：**生成并选择路径特征集合。生成路径的方式有随机游走（random walk）、广度优先搜索、深度优先搜索等。
- **特征计算：**计算每个训练样例的特征值 $P(s \rightarrow t; \pi_j)$ 。该特征值可以表示从实体节点 s 出发，通过关系路径 π_j 到达实体节点 t 的概率；也可以表示为布尔值，表示实体 s 到实体 t 之间是否存在路径 π_j ；还可以是实体 s 和实体 t 之间路径出现频次、频率等。
- **分类器训练：**根据训练样例的特征值，为目标关系训练分类器。当训练好分类器后，即可将该分类器用于推理两个实体之间是否存在目标关系。

$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j \text{father}(s \rightarrow t; \pi_j)$$

Score(Father(David, Ann))



给定目标关系: *Father(s, t)*

1. 对于目标关系 *Father*, 生成四组训练样例, 一个为正例、三个为负例:

正例: (David, Mike)

负例: (David, James), (James, Ann), (James, Mike)

2. 从知识图谱采样得到路径, 每一路径链接上述每个训练样例中两个实体:

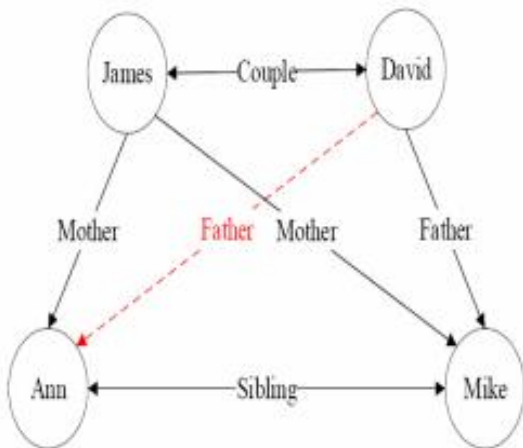
(David, Mike)对应路径: *Couple* → *Mother*

(David, James)对应路径: *Father* → *Mother*⁻¹ (*Mother*⁻¹与*Mother*为相反关系)

(James, Ann)对应路径: *Mother* → *Sibling*

(James, Mike)对应路径: *Couple* → *Father* *Mother* → *Sibling*

$\text{Score}(\text{Father}(\text{David}, \text{Ann}))$



$$\text{score}(s, t) = \sum_{\pi_j \in p_l} \theta_j \text{father}(s \rightarrow t; \pi_j)$$

3. 对于每一个正例/负例，判断上述四条路径可否链接其包含的两个实体，将可链接（记为1）和不可链接（记为0）作为特征，于是每一个正例/负例得到一个四维特征向量：

(David, Mike): $\{[1, 0, 0, 0], 1\}$

(David, James): $\{[0, 1, 0, 0], -1\}$

(James, Ann): $\{[0, 0, 1, 0], 1\}$

(James, Mike): $\{[0, 0, 1, 1], -1\}$

输入特征

标签

4. 依据训练样本，训练分类器 M

在知识图谱的推理方法中，路径排序算法是一种
()

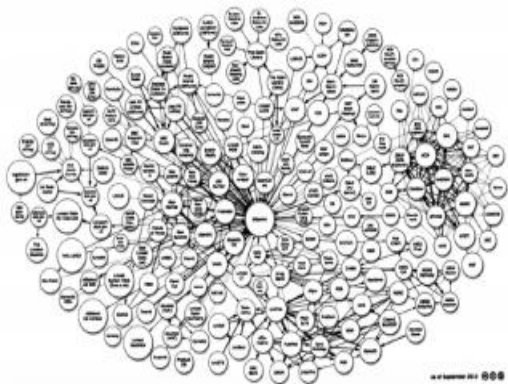
- ☐ A 基于逻辑的推理
- ☒ B 基于图的推理
- ☐ C 基于分布式表示的推理
- ☐ D 基于神经网络的推理

提交

清华大学开源OpenKE：知识表示学习平台
项目链接：<http://openke.thunlp.org>
GitHub：<https://github.com/thunlp/OpenKE>

基于离散符号的知识表示

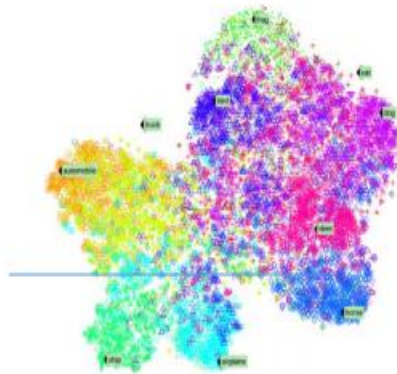
RDF, OWL, 各种Rule Language等



VS

基于连续向量的知识表示

Tensor, 各种Embedding, 神经网络表示等



显式知识、强逻辑约束、易于解释、推理不易扩展

隐式知识、弱逻辑约束、不易解释、对接神经网络

工业上：逻辑、规则、PRA
学术上：分布式表示

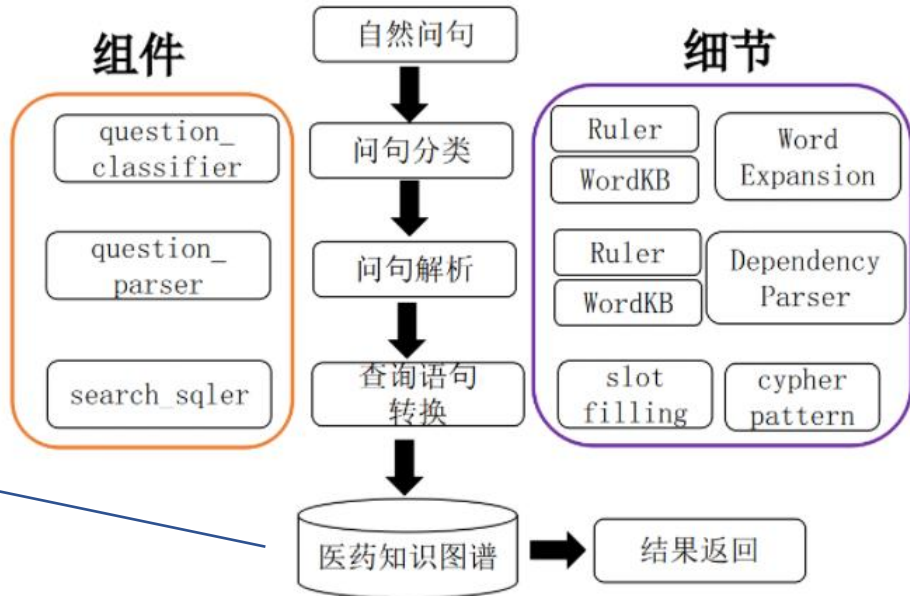
知识图谱技术点



- 中科院软件所刘焕勇老师在github上的开源项目：**基于知识图谱的医药领域问答项目 QABasedOnMedicaKnowledgeGraph**

包含7类规模为**4.4万**的**知识实体**，11类规模约**30万****实体关系**的知识图谱；

原始数据包含**8000**多种病，和肝病相关的有**200**多种病。



基于知识图谱的问答框架

原项目地址：<https://github.com/liuhuanyong/QASystemOnMedicalKG>

修改版项目地址：<https://github.com/vivianLL/QASystemOnHepatopathyKG>